

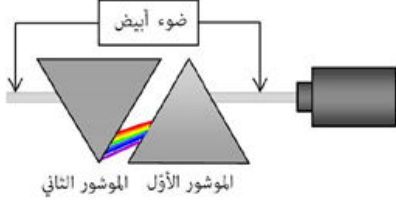
الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوضعية الانطلاقية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الظواهر الضوئية	الام	1 ساعة + ساعة

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفا نموذجي التركيب الجمعي و الطرحي.
مركبات الكفاءة	✓ يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع و تفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء. ✓ يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع و تفسير اللون الذي يرى به جسم .
السندات التعليمية	✓ محاكاة – شرائح ملونة - أضواء

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ												
يقرا الوضعية و يفهمها.  يقدم فرضياته حسب الجدول التالي :  <table border="1"> <thead> <tr> <th>الوضعية</th><th>الفرضيات</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- مصدر ألوان قوس قزح</td><td>تحليل الضوء الأبيض تركيب الضوء الابيض</td></tr> <tr> <td>الفرق بين ألوان الضوء و ألوان الأصباغ</td><td>الالوان الأساسية في الضوء هي:..... الالوان الأساسية في الرسم هي:..... التركيب الجمعي للأضواء التركيب الطرحي للأضواء</td></tr> <tr> <td>2- بروتوكول تجريبي للحصول على نفس الظاهرة</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>3- كيفية رؤية العين للأضواء بمختلف ألوانها</td><td>شرط رؤية جسم:..... العلاقة بين الأضواء الثلاثة: الضوء المنثور الضوء الوارد و الضوء الممتص.....</td></tr> <tr> <td>4- المشروع التكنولوجي</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	الوضعية	الفرضيات	1- مصدر ألوان قوس قزح	تحليل الضوء الأبيض تركيب الضوء الابيض	الفرق بين ألوان الضوء و ألوان الأصباغ	الالوان الأساسية في الضوء هي:..... الالوان الأساسية في الرسم هي:..... التركيب الجمعي للأضواء التركيب الطرحي للأضواء	2- بروتوكول تجريبي للحصول على نفس الظاهرة		3- كيفية رؤية العين للأضواء بمختلف ألوانها	شرط رؤية جسم:..... العلاقة بين الأضواء الثلاثة: الضوء المنثور الضوء الوارد و الضوء الممتص.....	4- المشروع التكنولوجي		أنشطة الاستاذ الوضعية الانطلاقية الام للميدان الرابع نص الوضعية بعد توقف هطول المطر خرج علي للتجوال فشد انتباهه ظهور قوس قزح في الفضاء بألوانه الجميلة . فضول علي قاده لإنجاز بحث حول رؤية الأجسام بالألوان .  ساعد علي في مهمته بالإجابة عن ما يلي: 1- ما مصدر ألوان قوس قزح؟ وما الفرق بينها و بين ألوان الأصباغ؟ 2- اقترح بروتوكول تجريبي تحصل بواسطتها على هذه الظاهرة؟ 3- اشرح كيفية رؤية العين للأضواء بمختلف ألوانها؟ 4- اقترح مشروعا تكنولوجيا تجسد فيه الأضواء الملونة؟ 
الوضعية	الفرضيات												
1- مصدر ألوان قوس قزح	تحليل الضوء الأبيض تركيب الضوء الابيض												
الفرق بين ألوان الضوء و ألوان الأصباغ	الالوان الأساسية في الضوء هي:..... الالوان الأساسية في الرسم هي:..... التركيب الجمعي للأضواء التركيب الطرحي للأضواء												
2- بروتوكول تجريبي للحصول على نفس الظاهرة													
3- كيفية رؤية العين للأضواء بمختلف ألوانها	شرط رؤية جسم:..... العلاقة بين الأضواء الثلاثة: الضوء المنثور الضوء الوارد و الضوء الممتص.....												
4- المشروع التكنولوجي													

الحل

قوس قزح هو ظاهرة فيزيائية طبيعية و مألوفة يحدث نتيجة لتحليل الضوء الصادر عن أشعة الشمس من خلال قطرات المائية العالقة بالجو فيظهر الطيف بألوانه السبعة المعروفة بعد سقوط المطر او اثناءه.



تحليل الضوء الأبيض وتركيبه

الوضعية

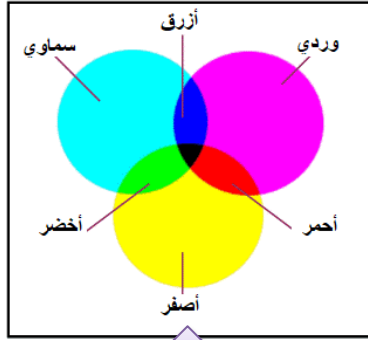
مصدر ألوان
قوس قزح



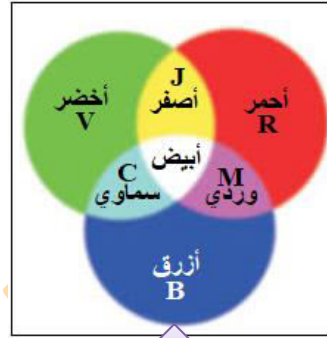
الالوان الأساسية في الضوء هي : **الأحمر** ، **الأزرق** ، **الأخضر**

الالوان الأساسية في الرسم هي: **الأحمر** ، **الأزرق** ، **الأصفر**

تختلف الألوان الممزوجة في ميدان الرسم عن الألوان الممزوجة (المركبة) في الضوء ، لأن المزج في ميدان الرسم هو مزج أصبغة بينما المزج الآخر هو مزج أضواء.

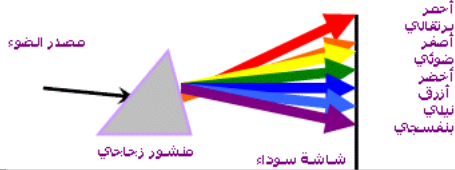


التركيب الطرحي للأضواء



التركيب الجمعي للأضواء

الفرق بين ألوان
الضوء و ألوان
الأصبغ



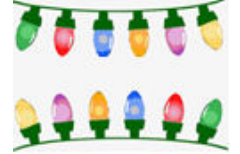
استعمال موشور و تعريضه الى الضوء الابيض
فيتحلل هذا الاخير الى سبعة ألوان.

1- بروتوكول
تجريبي للحصول
على نفس
الظاهرة

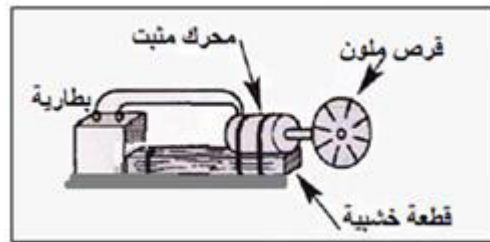
شرط رؤية جسم:

- ان تكون هذه الاجسام مضيئه أو مضاءة أي ترسل ضوءا إلى العين.
 - يجب أن تقابل عين الملاحظ.
- العلاقة بين الأضواء الثلاثة : الضوء المنثور الضوء الوارد و الضوء الممتص
- الضوء المنثور = الضوء الوارد - الضوء الممتص
- يرتبط لون الجسم ب:
- لون الضوء الذي يضيئ الجسم (الضوء الوارد)
 - تأثير أصباغ الجسم على الضوء.
 - ما تحس به العين من ألوان الضوء الذي يرد إليها.

2- كيفية رؤية
العين للأضواء
بمختلف ألوانها



- انجاز قرص نيوتن و تدويره بمحرك كهربائي
- انجاز مجسم باوراق السيلوفان لتجسيد التركيب الجمعي للضوء و التركيب الطرحي.

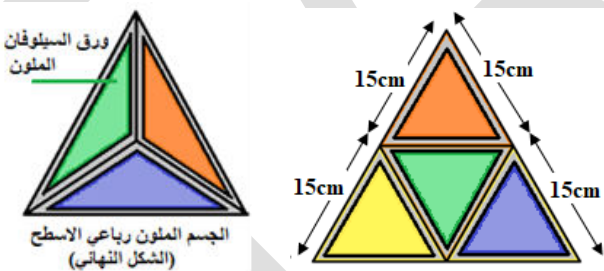
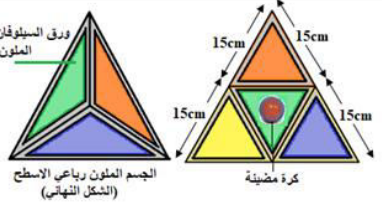
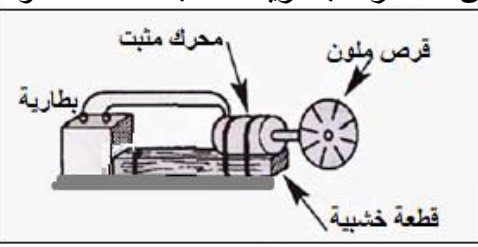


3- المشروع
التكنولوجي

الاستاذة	مؤسسة العمل	المستوى	الميدان	المشروع التكنولوجي
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الظواهر الضوئية	العين و الألوان

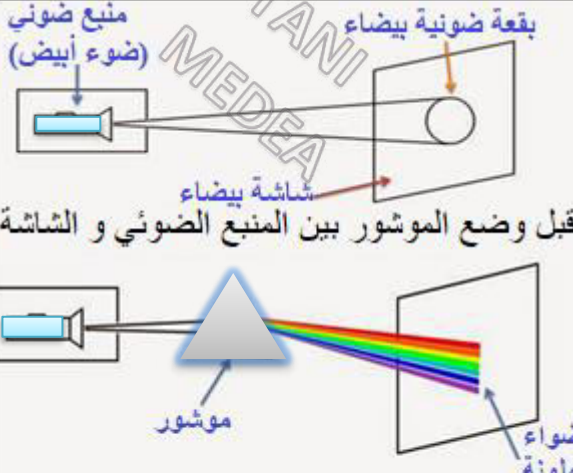
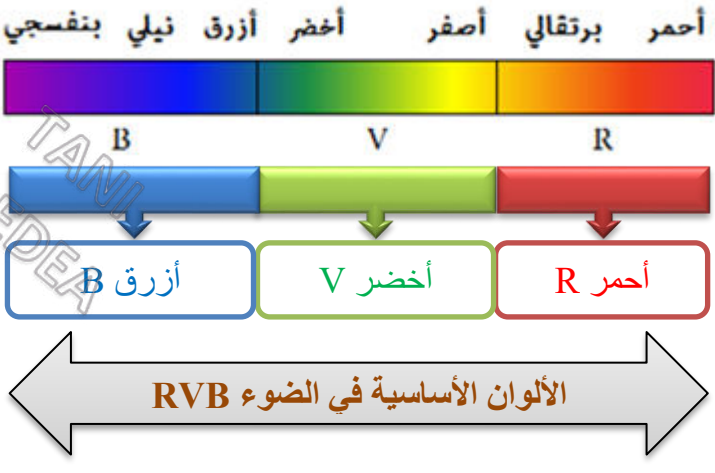
الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفا نموذجي التركيب الجمعي و الطرحي.
مركبات الكفاءة	- يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع و تفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء. - يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع و تفسير اللون الذي يرى به جسم .
مؤشرات التقويم	- يعمل جماعيا و يتقبل أفكار الآخرين. - يجسد تجربة التركيب الجمعي للضوء او نموذج التركيب الطرحي. - يتقن – يبدع – يتميز.
العقبات المطلوب تخطيها	- الدقة في القياسات للحصول على مجسم مطابق للمواصفات . - استعمال أدوات التثبيت : (الكلاية - مفك البراغي - الغراء - المنشار - المطرقة)
السندات التعليمية	الكتاب المدرسي- ورق السيلوفان- كرتون- قرص ملون – محرك- بطارية

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
التخطيط لمشروعهم ثم العمل على تنفيذه ليكون جاهزا في ختام دراستهم لميدان الظواهر الضوئية.	يقدم المشروع التكنولوجي وفق المراحل التالية: 1- مرحلة اقتراح المشروع التكنولوجي: تتلازم مع الوضعية الانطلاقية 2- مرحلة متابعة تنفيذ المشروع التكنولوجي: تتلازم مع الحصص التعليمية (المختلفة) اكتساب موارد أو تعلم الإدماج. 3- مرحلة تقييم المشروع التكنولوجي: تكون في ختام الميدان، تتزامن حل وضعية الانطلاق أو إدماج التعلمات و يقيم وفق شبكة تقويم خاصة. وظيفة المشروع: كيفية تمييز العين للألوان

الهدف	الانشطة	الخطوات
المشروع الاول المقترح: انجاز مجسم باوراق السيلوفان لتجسيد التركيب الجمعي للضوء و التركيب الطرحي		
تحريك المجسم بطريقة دائرية للنظر الى تأثير مزج ألوان الضوء و تسجيل الملاحظات	الوسائل اللازمة: قطعة كرتونية (40سم*40سم)، أوراق السيلوفان، غراء  ورق السيلوفان الملون الجسم الملون رباعي الاسطح (الشكل النهائي)	1- رسم اربع مثلثات صغيرة ذات حواف 1 سم على الكرتون 2- لصق اوراق السيلوفان الملونة لتناسب كل نافذة. 3- طي المجسم لنتحصل على رباعي 4- تثبيت الحواف بشريط لاصق
الحصول على اضاءة أشد و اكبر قدر من تداخل الالوان	 ورق السيلوفان الملون الجسم الملون رباعي الاسطح (الشكل النهائي) كرة مضيئة	اقتراح: يمكن استعمال كرة مضيئة داخل المجسم كريات مضيئة
المشروع الثاني المقترح: انجاز قرص نيوتن الدوار		
تجسيد تركيب و تحليل طيف الضوء الابيض	الوسائل: قرص ملون – محرك-بطارية – حشبة – اسلاك توصيل  قرص ملون محرك مثبت بطارية قطعة خشبية	1- قص قرص من الورق المقوى و تلوينه بالوان السبعة. 2- انجاز دارة كهربائية بسيطة 3- تثبيت القرص في المحرك

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدينة	الثالثة متوسط	الظواهر الضوئية	طيف الضوء الابيض	2 ساعة

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفا نموذجي التركيب الجمعي و الطرحي.
مركبات الكفاءة	✓ يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع و تفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء. ✓ يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع و تفسير اللون الذي يرى به جسم .
مؤشرات التقويم	✓ يحلل ويركب الضوء الأبيض
العقبات المطلوب تخطيها	✓ علاقة الضوء الأبيض بالأضواء الملونة. ✓ ألوان الطيف الضوئي ليست محددة.
السندات التعليمية	✓ الكتاب المدرسي - محاكاة - قرص نيوتن - قرص مضغوط - نبع ضوئي - موشورين

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزئية . يقدم الفرضيات.  الوثيقة 01: تعرض القرص المضغوط لأشعة الشمس يعرف أن الضوء الأبيض يتركب من عدد غير محدود من الألوان. يقوم عمليا بتحليل الضوء الأبيض. يلاحظ و يستنتج.  الوثيقة 02: بعد وضع الموشور بين المنبع الضوئي و الشاشة	الوضعية الجزئية: عند تعريض القرص المضغوط (الوثيقة 01) لأشعة الشمس تظهر عليه بقعة متعددة الألوان (من الأحمر الى البنفسجي). فسر هذه الظاهرة ؟ (1) تحليل الضوء الأبيض نشاط 1 ص 104: نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 02 نضع موشور أمام منبع ضوئي يرسل ضوءا أبيضاً، ونعترض الضوء البارز بشاشة بيضاء. الملاحظة: ✓ نلاحظ تشكل ألوان الطيف على الشاشة. ✓ الموشور قام بتحليل أشعة الضوء البيضاء. الاستنتاج: يتحلل الضوء الأبيض إلى أضواء لونية احادية اللون عددها لا نهائي و مجموعها يكون ما يسمى بطيف الضوء الأبيض (2) ألوان الطيف المرئي  الألوان الأساسية في الضوء RVB - نقسم الضوء الأبيض الى ثلاث مجالات لونية، يغلب على كل مجال لون معين يعتبر لونا رئيسيا. - ألوان طيف الضوء الأبيض من الأقل انحرافا الى الأكثر انحرافا هي على الترتيب: الأحمر ، البرتقالي ، الأصفر ، الأخضر ، الأزرق ، النيلي ثم البنفسجي.

(3) تركيب الضوء الأبيض

نشاط 1 ص 105: نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 03
الملاحظة:

نلاحظ أن الحزمة التي تخرج من الموشور الأول تخترق الموشور الثاني الذي يقوم بتجميعها فتخرج على شكل ضوء أبيض.

نشاط 2 ص 105: نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 04
الملاحظة:

اختفاء الألوان السبعة مشكلة اللون الأبيض.

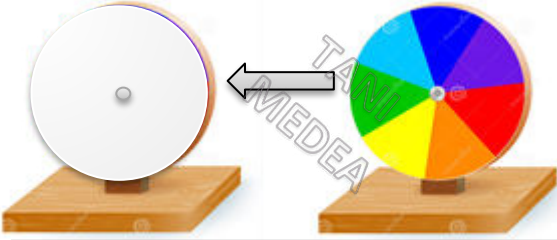
الاستنتاج:

- كما يمكن تحليل الضوء الأبيض يمكن كذلك تركيبه.
- يمكن تركيب الضوء الأبيض بواسطة قرص نيوتن أو بموشورين أو بطرق أخرى.

يقوم عمليا بتحليل وتركيب الضوء الأبيض.
يحقق تجربة الموشورين.
يلاحظ و يستنتج

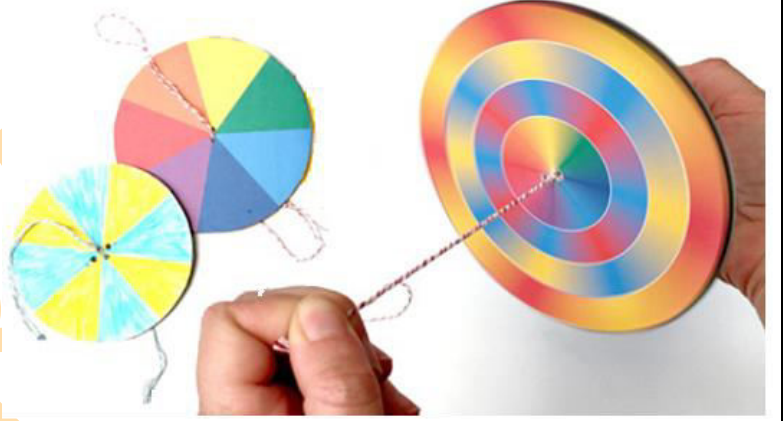


يحقق تجربة قرص نيوتن.
يلاحظ و يستنتج



الوثيقة 04: تدوير قرص نيوتن

يحل الوضعية الجزئية



حل الوضعية الجزئية:

- يظهر الطيف بألوانه السبعة في القرص المضغوط
- نتيجة لتحلل الضوء الصادر عن أشعة الشمس.
- يلعب القرص المضغوط دور الموشور

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الظواهر الضوئية	نموذج التركيب الجمعي	2 ساعة

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفا نموذجي التركيب الجمعي و الطرحي.
مركبات الكفاءة	✓ يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع و تفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء. ✓ يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع و تفسير اللون الذي يرى به جسم .
مؤشرات التقويم	✓ يوظف نموذج التركيب الجمعي
العقبات الواجب تخطيها	✓ التمييز بين ألوان الأضواء و ألوان الأصباغ. ✓ التمييز بين الألوان الأساسية و الألوان الثانوية.
السندات التعليمية	✓ الكتاب المدرسي - محاكاة - منابع ضوئية - مرشحات لونية - شاشة بيضاء

أنشطة التلميذ

يناقش الوضعية الجزئية .
يقدم الفرضيات.

يوظف نموذج التركيب الجمعي

ينمذج الضوء الأبيض بالألوان الأساسية RVB

يعرف قواعد تركيب الألوان الأساسية والحصول على الألوان الثانوية

أنشطة الأستاذ

مراجعة المكتسبات القبلية : طيف الضوء الأبيض

الوضعية الجزئية : رأيت باقة زهور فأعجبتك ألوانها الجميلة

- اشرح كيف تتشكل الاضواء بألوان هذه الأزهار؟
- ما اسم التركيب الذي يسمح لك بمعرفة ذلك ؟

نموذج التركيب الجمعي :

(1) الألوان الأساسية: RVB (Rouge - Vert - Bleu)

نشاط 1 ص 112 : نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 01

نسلط الاضواء الأساسية على شاشة بيضاء

الملاحظة : تتشكل بقعة بيضاء في مكان تقاطع الأضواء الثلاث.
الاستنتاج :

✓ تركيب ألوان الضوء الأساسية يعيد تشكيل الضوء الأبيض.

✓ مركبات الضوء الأبيض هي : **RVB**

الألوان الأساسية

في الرسم

في الضوء

الأحمر

الأزرق

الأصفر

الأحمر

الأزرق

الأخضر

(2) الألوان الثانوية: CMJ

(السماوي Cyan - الأرجواني Magenta - الأصفر Jaune)

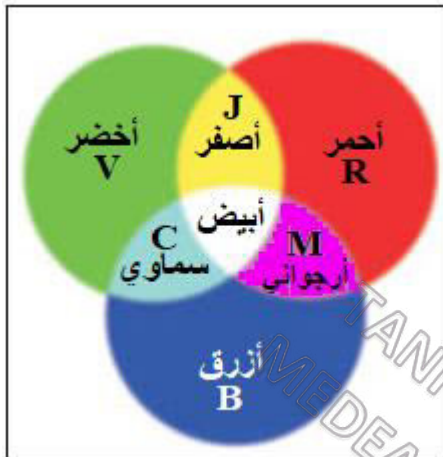
أ - تركيب ضوئين أساسيين

نشاط 2 ص 113 : نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 03

الملاحظة : نملأ الجدول التالي:

لون الضوئين المسلطين على الشاشة البيضاء	أحمر	أحمر	أخضر
مركبة الضوئين المسلطين على الشاشة البيضاء	أخضر	أزرق	أزرق
لون الضوء المشاهد على الشاشة البيضاء	أصفر	أرجواني	سماوي

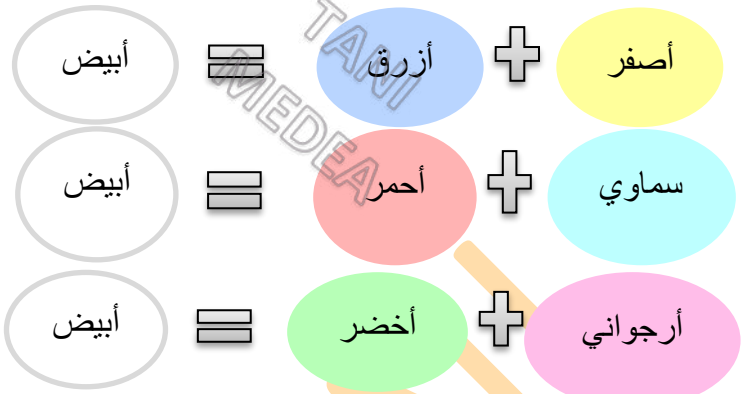
يفسر تشكل اللون على الشاشة باستخدام مبدأ التركيب الجمعي للألوان



التركيب الجمعي للألوان

ب- تركيب ضوء أساسي و ضوء ثانوي

نشاط 2 ص 113: نحقق التركيب الوثيقة 04 و نغير في المرشحات الضوئية حسب المخطط التالي:



الاستنتاج:

نموذج التركيب الجمعي هو مزج الضوء بالألوان الأساسية، يستعمل للحصول على ضوء نسميها بالضوء الثانوي و هي السماوي Cyan - الأرجواني Magenta - الأصفر Jaune. يكون الضوء متكاملين إذا كان تركيبهما ضوءاً أبيض، ولا يتحقق هذا إلا بتركيب ضوءين أحدهما أساسي و الآخر ثانوي (باختيار مناسب للضوئين).

(3) التركيب الجمعي

عندما تركيب العين الطيف الأحمر R مع الطيف الأخضر V، يكون ناتج الرؤية الذي تراه العين هو اللون الأصفر J، وهو ما يدعى التركيب الجمعي، و هو عمل تقوم به مستقبلات الألوان بالشبكية مع الدماغ، فترى العين اللون الأصفر. يمكن الحصول على بقية ألوان الضوء بتغيير مناسب في شدة الإضاءة للمركبات الأساسية الثلاث للضوء الأبيض.

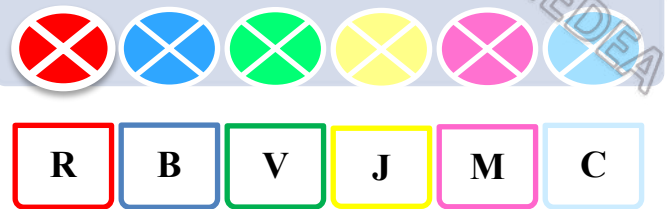
حل الوضعية الجزئية

يسمح نموذج التركيب الجمعي بتفسير تشكل الضوء بالوان الازهار

المدة	الوحدة التعليمية	الميدان	المستوى	المتوسطة	الاستاذة
1 ساعة	نموذج التركيب الطرحي	الظواهر الضوئية	الثالثة متوسط	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	تاني سميرة

✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفا نموذجي التركيب الجمعي و الطرحي.	الكفاءة الختامية
✓ يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع و تفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء.	مركبات الكفاءة
✓ يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع و تفسير اللون الذي يرى به جسم	مؤشرات التقويم
✓ يوظف نموذج التركيب الطرحي.	العقبات المطلوب تخطيها
✓ الخلط بين النموذج الطرحي و النموذج الجمعي.	السندات التعليمية
✓ عدم التمييز بين مركبات الضوء الوارد و مركبات الضوء المنقول	
✓ الكتاب المدرسي - محاكاة - شاشة - منبع للضوء الأبيض - مرشحات لونية	



أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزئية . يقدم الفرضيات  يُميز مختلف ألوان أضواء المصابيح  الوثيقة 1: رؤية أضواء لمصابيح مختلفة الألوان يجري تجربة يتم فيها ترشيح الضوء الأبيض ومعاينة الضوء البارز من المرشح للتعرف على ظاهرة امتصاص الألوان بواسطة المادة المرشحة، قصد بناء نموذج التركيب الطرحي	مراجعة المكتسبات القبلية: التركيب الجمعي - شرط رؤية جسم الوضعية الجزئية : تساءل محمد و هو يشاهد زميله يطابق ثلاث مساطر بالألوان (الأصفر، الأرجواني و السماوي) عن سر اختفاء ألوان و ظهور ألوان أخرى. • قدم تفسيراً لذلك؟ 1- رؤية الأجسام بالألوان نشاط: لاحظت في قاعة الحفلات مصابيح متوهجة تنثر أضواء ملونة . املأ الجدول التالي باللون الذي تراه العين: ألوان المصابيح واللون الذي تراه العين  تستقبل العين الضوء الآتي إليها من الأجسام المضيئة أو الأجسام المضاءة بألوان مختلفة وليس بالأبيض والأسود فقط و هذا بفضل المستقبلات الحساسة للألوان الأساسية. 2- ترشيح الألوان نشاط 1 ص 114 : نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 02  الوثيقة: 02

الملاحظة : ملأ الجدول (لون ضوء المصباح أبيض)

تحديد مركبات الضوء المخفية (المتصلة) حسب الجدول التالي

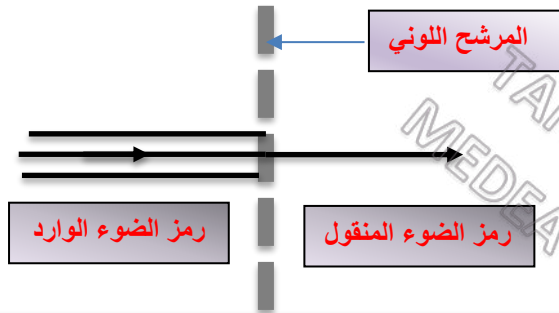
لون المرشح اللوني	أحمر ROUGE	أخضر VERT	أزرق BLEU	أصفر JAUNE	أرجواني MAGENTA	سماوي CYAN	أصفر+أزرق جواني +سماوي
لون الضوء عبر المرشح اللوني (الضوء على الشاشة)	أحمر	أخضر	أزرق	أصفر	أرجواني	سماوي	أسود
مركبات الضوء	R	V	B	V+R	B+R	B+V	∅ (ظلام)
مركبات الضوء الأبيض المتصلة	B+V	B+R	R+V	B	V	R	B+V+R

الاستنتاج :

المرشح اللوني مادة تسمح بمرور بعض مركبات الضوء، و تمتص المركبات الأخرى. وكأن المرشح اللوني يكون قد طرح من الضوء مركبات عن طريق الامتصاص. و هذا ما يسمى **بالتركيب الطرحي**

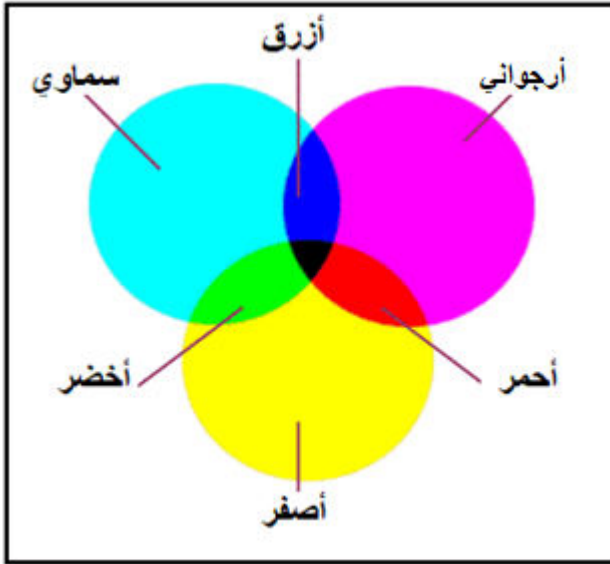
3- نموذج التركيب الطرحي

عند تسليط ضوء أبيض على مرشحات بالألوان الثانوية المكملة للألوان الأساسية، المرشح يسمح بمرور لونه الخاص و يمتص اللون الأساسي المكمل له. عند استعمال المرشحات الثلاثة في الوقت نفسه، فإنه يتم امتصاص الألوان الأساسية الثلاث، أي هناك امتصاص كلي للضوء و غياب الضوء معناه الأسود.



مخطط فعل المرشح اللوني على الضوء الأبيض

يستنتج نموذج التركيب الطرحي



يمثل فعل المرشح اللوني على الضوء الأبيض بمخطط.

يحل الوضعية الجزئية بتفسير ظاهرة طرح الألوان باستعمال المساطر التي تعتبر كمرشحات لونية أو يستعمل ورق السيلوفان



الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	تعلم الادمج	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الظواهر الضوئية	الشاشة و آلة الطباعة و الألوان	ساعة واحدة

الكفاءة الختامية	● يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفا نموذجي التركيب الجمعي و الطرحي.
مركبات الكفاءة	● يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع و تفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء. ● يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع و تفسير اللون الذي يرى به جسم
المعارف و مواضيع الادمج	● الألوان الأساسية و الثانوية في الضوء. ● توظيف نموذج التركيب الجمعي. ● توظيف نموذج التركيب الطرحي
الكفاءة العرضية المستهدفة من الادمج	● يستعمل الترميز العالمي للتعبير عن الألوان الأساسية و الألوان الثانوية. ● يلاحظ و يستكشف و يحل و يستدل منطقيا. ● ينمذج وضعيات للتفسير للتنبؤ و حل مشكلات و يعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعية مشكلة ● يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد و الرموز و الأشكال و المخططات و الجداول و البيانات.
السلوكات و القيم المستهدفة	● يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. ● يسعى الى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي.
العقبات المطلوب تخطيها	● صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية الى مخطط نظامي (استخدام الرموز النظامية) ● غياب فرصة الاختبار التجريبي لأن المطلوب هو تقديم منتج دون التجريب.
السندات التعليمية	● الكتاب المدرسي، شاشة تلفاز او كمبيوتر او هاتف نقال - عدسة مكبرة

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يحلل الوضعية و يستخرج المعطيات. يفهم التعليم المعطاة. يفكر في كل الوضعيات المحتملة. يستخدم المعطيات المتوفرة في السند. يختار الوضعية التي توافق المطلوب. يعرض منتوجه بشكل مخططات نظامية مرفوقة بالشرح المناسب. يعمل باستقلالية قدر الامكان.	- يقدم وضعية تعلم الادمج ص 115 من الكتاب المدرسي - يساعد التلاميذ على الانطلاق في العمل و حصر المشكل تقديم الوضعية الشاشة و آلة الطباعة و الألوان ص 115 من الكتاب المدرسي السندات  شاشة تلفاز أو حاسوب أو هاتف محمول   طابعة و عبوات الحبر أسود سماوي أرجواني أصفر عدسة مكبرة

المعايير	المؤشرات
الترجمة السليمة للموضعية	● يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده الى الحل. ● يقدم تركيبات و مخططات بالرموز والالوان ليبرهن عن صدق فرضيته. ● يختار التركيب المناسب لتفسير تشكل الالوان في الشاشة و التركيب المناسب في الطباعة. ● يشرح العلاقة بين النقاط الفسفورية المضاءة و لون الشاشة.
الاستخدام السليم لأدوات المادة	الشاشة 1- إنشاء ملف ببرنامج الرسم فيه عدة أشكال هندسية ملونة 2- الشاشة تتكون من مئات آلاف من النقاط الفسفورية (الضوئية) 3- مبدأ رؤية الضوء في شاشة التلفاز 4- وصف لون منطقة من الشاشة 5- نوع التركيب المستعمل : التركيب الجمعي 6- تغيير مناسب في شدة الإضاءة للمركبات الأساسية الثلاث للضوء الأبيض يمكن الحصول على بقية ألوان الأضواء: البرتقالي ، البنفسجي ، الرمادي.... الخ مثال : اللون البنفسجي كثافته الضوئية هي: (128-0-128) (R-V-B) آلة الطباعة و الألوان 1- نلاحظ نقاط صغيرة متقاربة ملونة . 2- نوع التركيب المستعمل : التركيب الطرحي للألوان 3- يمكن الحصول على اللون الأسود من التركيب الطرحي لألوان الضوء الأساسية. 4- توجد عبوة الحبر الأسود في الطباعة لكي تزيد اللون الأسود اشراقته
الانسجام	● التعبير بلغة علمية سليمة والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار. ● انسجام التعبير الكتابي مع التعبير البياني. ● لا يخلط بين التركيبتين (الطرحي و الجمعي)
الاتقان	● تنظيم الورقة ووضوح الخط – التميز – الابداع.

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الظواهر الضوئية	رؤية جسم بلون معين	2 ساعة

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفا نموذجي التركيب الجمعي و الطرحي.
مركبات الكفاءة	✓ يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع و تفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء. ✓ يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع و تفسير اللون الذي يرى به جسم .
مؤشرات التقويم	✓ يفسر رؤية جسم بلون معين ✓ يوظف نموذج التركيب الطرحي لتحديد اللون الذي يرى به الجسم ✓ يتنبأ باللون الذي تتحسسه العين من معرفة الضوء الساقط و الضوء الممتص ✓ يعرف أن رؤية نقطة من جسم تكون بلون الضوء النافذ للعين.
العقبات المطلوب تخطيها	✓ تحديد المركبات المختفية و المركبات التي تظهر في لون الجسم. ✓ يفرق بين الضوء الساقط (الوارد) و الضوء الممتص و الضوء المنثور.
السندات التعليمية	✓ الكتاب المدرسي - محاكاة - نبع ضوئي -

أنشطة التلميذ						أنشطة الاستاذ																													
يناقش الوضعية الجزئية . يقدم الفرضيات. يوظف نموذج التركيب الطرحي لتحديد اللون الذي يرى به الجسم يوضح المركبات التي تظهر في كل جسم و المركبات المختفية						الوضعية الجزئية: اندهش فؤاد و هو يضع نظارة حمراء برؤية عصفوره الأصفر بلون آخر. برأيك ، كيف ترى العين الأجسام بألوان تختلف عن ألوانها الأصلية؟ رؤية جسم بلون الضوء النافذ الى العين: 1- رؤية أجسام مضادة بالضوء الأبيض نشاط 1 ص122:																													
<table border="1"> <tr> <th>بنزنجان</th> <th>وردة</th> <th>بيضة</th> <th>ليمون</th> <th>فلفل</th> <th>طماطم</th> <th></th> </tr> <tr> <td>أسود</td> <td>سماوي</td> <td>أبيض</td> <td>أصفر</td> <td>أخضر</td> <td>أحمر</td> <td>لون الجسم</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>V+B</td> <td>R+V B+</td> <td>R+V</td> <td>V</td> <td>R</td> <td>المركبات التي تظهر في لون الجسم</td> </tr> <tr> <td>V +R +B</td> <td>R</td> <td>لا يوجد</td> <td>B</td> <td>+R B</td> <td>B+V</td> <td>المركبات المختفية في لون الجسم</td> </tr> </table>						بنزنجان	وردة	بيضة	ليمون	فلفل	طماطم		أسود	سماوي	أبيض	أصفر	أخضر	أحمر	لون الجسم	0	V+B	R+V B+	R+V	V	R	المركبات التي تظهر في لون الجسم	V +R +B	R	لا يوجد	B	+R B	B+V	المركبات المختفية في لون الجسم	 الوثيقة 01: رؤية أجسام مضادة بالضوء الأبيض	
بنزنجان	وردة	بيضة	ليمون	فلفل	طماطم																														
أسود	سماوي	أبيض	أصفر	أخضر	أحمر	لون الجسم																													
0	V+B	R+V B+	R+V	V	R	المركبات التي تظهر في لون الجسم																													
V +R +B	R	لا يوجد	B	+R B	B+V	المركبات المختفية في لون الجسم																													
✓ يرسم مخطط يوضح فيه الضوء الوارد و الضوء الممتص و الضوء المنثور.						الملاحظات : - جدول يوضح المركبات التي تظهر في كل جسم و المركبات المختفية. - رسم مخطط يوضح الضوء الساقط (الوارد) و الضوء الممتص و الضوء المنثور الاستنتاج : - الضوء المنثور=الضوء الوارد-الضوء الممتص - اللون المحسوس من العين يوافق الضوء المنثور																													
<table border="1"> <tr> <td> أصفر J مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: R+V </td> <td> أخضر V مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: R+B </td> <td> أحمر R مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: V+B </td> </tr> <tr> <td> أسود مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: 0 </td> <td> سماوي C مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: V+B </td> <td> أبيض مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: R+V+B </td> </tr> </table>						أصفر J مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: R+V	أخضر V مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: R+B	أحمر R مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: V+B	أسود مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: 0	سماوي C مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: V+B	أبيض مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: R+V+B																								
أصفر J مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: R+V	أخضر V مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: R+B	أحمر R مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: V+B																																	
أسود مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: 0	سماوي C مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: V+B	أبيض مركبات الضوء الممتص: R, V, B الضوء المنثور: R+V+B																																	

يوضح المركبات التي تظهر في لون الجسم و المركبات التي تظهر في لون الشاشة

لون الضوء المسلط	أحمر 1	أخضر 2	أزرق 3	أصفر 4	سماوي 5	أرجواني 6
لون حبة الليمون	أحمر	أخضر	أسود	أصفر	أخضر	أحمر
المركبات التي تظهر في لون الجسم	R	V	Ø	R+V	V	R
مركبات الضوء الممتص	Ø	Ø	B	Ø	B	B
المركبات التي تظهر في لون الشاشة	R	V	B	R+V	V+B	R+B
الاطار	أسود	أسود	أسود	أسود	أسود	أسود
المركبات التي تظهر في لون الاطار الاسود	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

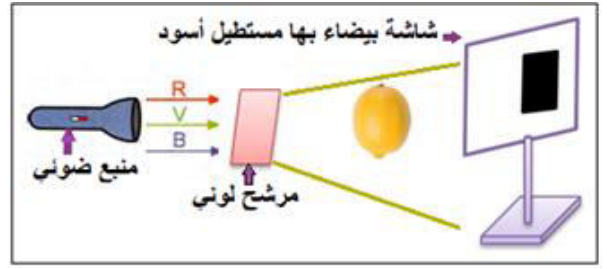
يرسم مخطط يوضح الضوء الوارد و الضوء الممتص و الضوء المنثور

مركبات الضوء B الممتص B أزرق	مركبات الضوء V الممتص V أخضر	مركبات الضوء R الممتص R أحمر
مركبات الضوء B الممتص R+B أرجواني M	مركبات الضوء B الممتص V+B سماوي C	مركبات الضوء B الممتص R+V أصفر J



2- رؤية أجسام مضاء بضوء ملون

نشاط ص 123 نحقق التركيب التالي

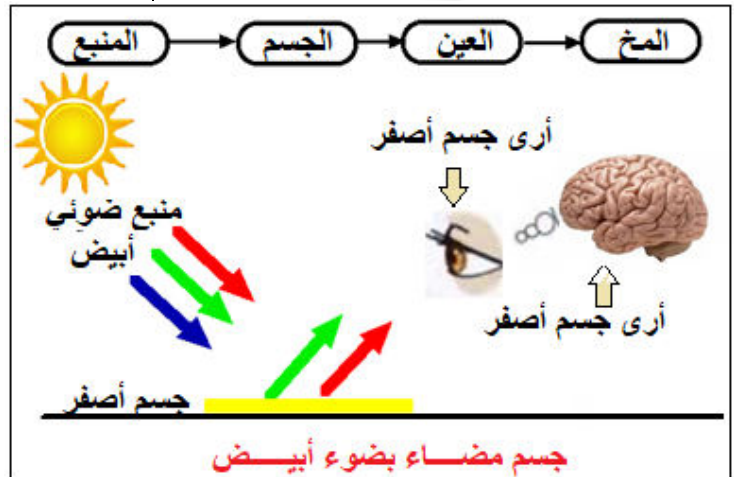


الملاحظات:

- جدول يوضح المركبات التي تظهر في لون الجسم و المركبات المخفية.
- رسم مخطط يوضح الضوء الوارد و الضوء الممتص و الضوء المنثور.

الاستنتاج:

- العين لا ترى الأجسام وإنما ترى الألوان التي تنثرها هذه الأجسام.
- يرتبط لون الجسم ب:
- لون الضوء الذي يضئ الجسم (الضوء الوارد)
- تأثير أصباغ الجسم على الضوء.
- ما تحس به العين من ألوان الضوء الذي يرد إليها.
- ما يترجمه الدماغ.



الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	ادماج التعلّيمات	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الظواهر الكهربائية	الحوض الكبير بمدينة تلمسان	1 ساعة

الكفاءة الختامية	● يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفا نموذجي التركيب الجمعي و الطرحي.
مركبات الكفاءة	● يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع و تفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء. ● يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع و تفسير اللون الذي يرى به جسم .
القيم و الكفاءات العرضية	● يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة و الطبيعة و يعزز القيم الوطنية و العالمية. ● يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. ● يسعى الى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي. ● ينظم عمله بدقة و إتقان، مستعملا طرق العمل الفعالة في التخطيط. ● يستعمل أشكال مختلفة للتعبير و يكتف استراتيجيات الاتصال . ● يعبر بكيفية سليمة و يبرر بأدلة منطقية.
المعارف و مواضيع الادماج	● تحليل و تركيب الضوء الأبيض. ● نموذج التركيب الجمعي ● نموذج التركيب الطرحي.
العقبات المطلوب تخطيها	● صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية الى مخطط نظامي(استخدام الرموز ● غياب فرصة الاختبار التجريبي لأن المطلوب هو تقديم منتج دون التجريب.
السندات التعليمية	● الكتاب المدرسي – تجهيز المرايا الثلاث او جهاز اخر

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يقراً الوضعية يقدم الحلول. يحلل الوضعية المعطيات. يفهم التعلّية المعطاة. يفكر في كل الوضعيات المحتملة. يستخدم المعطيات المتوفرة في السند. يختار الوضعية التي توافق المطلوب. يعرض منتوجه بشكل مخططات نظامية مرفوقة بالشرح المناسب. يعمل باستقلالية قدر الامكان.	يقدم وضعية ادماج التعلّيمات ص 125 من الكتاب المدرسي ● يساعد التلاميذ على الانطلاق في العمل و حصر المشكل تقديم الوضعية الحوض الكبير بمدينة تلمسان صفحة 125 من الكتاب المدرسي السندات التعلّيمات ص 125

المعايير	المؤشرات																																
الترجمة السليمة للموضعية	● يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده الى الحل. ● يقدم تركيبات و مخططات بالرموز والالوان ليبرهن عن صدق فرضيته. ● يحدد مركبات الضوء الممتص و مركبات الضوء المنثور ● يشرح كيفية رؤية العين للألوان.																																
الاستخدام السليم لأدوات المادة	أ- تجربة المرايا الثلاث : تحديد لون الضوء المشاهد على الشاشة شاشة أخضر أحمر أزرق مخطط التجربة تجهيز التجربة تشغيل الجهاز <table><tr><td>أخضر</td><td>أحمر</td><td>أحمر</td><td>لون الضونين المسلطين على الشاشة البيضاء</td></tr><tr><td>أزرق</td><td>أزرق</td><td>أخضر</td><td>مرغبة الضونين المسلطين على الشاشة البيضاء</td></tr><tr><td>B + V</td><td>B + R</td><td>V + R</td><td>لون الضوء المشاهد على الشاشة البيضاء</td></tr><tr><td>سماوي</td><td>أرجواني</td><td>أصفر</td><td></td></tr></table> 1- التركيب الجمعي هو التركيب المستعمل 2- مخطط يوضح كيفية رؤية العين للألوان (الأحمر - الاصفر - الأخضر) أصفر J أخضر V أحمر R مركبات الضوء الممتص مركبات الضوء المنثور 3- اسم التركيب الذي يسمح بذلك: نموذج التركيب الطرحي ب- اكمال الجدول <table><tr><th>لون المرشح اللوني</th><th>اللون عبر المرشح اللوني (الضوء على الشاشة)</th><th>مركبات الضوء الممتص</th><th>مركبات الضوء المنثور الذي تحس به العين</th></tr><tr><td>أحمر</td><td>أحمر</td><td>0</td><td>R</td></tr><tr><td>أخضر</td><td>أخضر</td><td>0</td><td>V</td></tr><tr><td>أصفر</td><td>أصفر</td><td>0</td><td>V + R</td></tr></table> 2- تتشكل الأضواء بألوان مختلفة في الحوض الكبير بفضل التركيب الطرحي و الجمعي للألوان 3- كيفية ربط المصابيح : تربط على التفرع.	أخضر	أحمر	أحمر	لون الضونين المسلطين على الشاشة البيضاء	أزرق	أزرق	أخضر	مرغبة الضونين المسلطين على الشاشة البيضاء	B + V	B + R	V + R	لون الضوء المشاهد على الشاشة البيضاء	سماوي	أرجواني	أصفر		لون المرشح اللوني	اللون عبر المرشح اللوني (الضوء على الشاشة)	مركبات الضوء الممتص	مركبات الضوء المنثور الذي تحس به العين	أحمر	أحمر	0	R	أخضر	أخضر	0	V	أصفر	أصفر	0	V + R
أخضر	أحمر	أحمر	لون الضونين المسلطين على الشاشة البيضاء																														
أزرق	أزرق	أخضر	مرغبة الضونين المسلطين على الشاشة البيضاء																														
B + V	B + R	V + R	لون الضوء المشاهد على الشاشة البيضاء																														
سماوي	أرجواني	أصفر																															
لون المرشح اللوني	اللون عبر المرشح اللوني (الضوء على الشاشة)	مركبات الضوء الممتص	مركبات الضوء المنثور الذي تحس به العين																														
أحمر	أحمر	0	R																														
أخضر	أخضر	0	V																														
أصفر	أصفر	0	V + R																														
الانسجام الاتقان	● التعبير بلغة علمية سليمة. والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار. ● تنظيم الورقة ووضوح الخط - التميز - الابداع.																																